Apuntes 1: Fundamentos de la Radiodifusión

Estudiante: [Tu Nombre]

UCAB - Sistemas de Radiodifusión (SRD)

Objetivo

Conocer los fundamentos de la radiodifusión, el espectro electromagnético y la distribución de frecuencias para la emisión y recepción de ondas.

1. El Espectro Radioeléctrico

Es un recurso natural, físico e intangible, limitado y regulado. Se usa para radiodifusión pública y privada mediante ondas inalámbricas, cable o fibra óptica.

Conceptos Clave:

- **Frecuencia y Longitud de Onda ($\lambda = c/f$):** A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Por eso las torres de AM (baja frecuencia) son más altas que las de FM.
- **Energía ($E = h \cdot f$):** A mayor frecuencia, mayor energía. Las ondas de radio son de baja energía (no ionizantes).
- **Propagación:**
  - **AM (MF):** Onda de superficie y rebote en la ionosfera. Alcanza largas distancias (cientos de km de noche).
  - **FM y TV (VHF/UHF):** Línea de vista. Cobertura local, pero mayor ancho de banda.

2. Organización vs. Regulación

El espectro es finito. Sin control, se produce interferencia y gana el que transmite con más potencia.

- **Organización (Técnica):** Canalización de bandas (AM cada 10 kHz, FM cada 200 kHz) y reutilización de frecuencias por zona geográfica.
- **Regulación (Legal):** Otorga concesiones, fija condiciones técnicas (potencia, altura de antena) y establece sanciones.

3. Actores Clave

- **UIT (Internacional):** Organismo de la ONU. Su reglamento es un tratado vinculante. Divide el mundo en 3 regiones (Venezuela está en la Región 2). Evita interferencias entre países y garantiza que los equipos funcionen en cualquier lugar.

- **CONATEL (Nacional):** Ente rector en Venezuela (LOTEL, 2011). Administra el espectro, otorga concesiones, exige proyectos (técnico, legal y económico), monitorea y sanciona.

4. Asignación de Frecuencia en Venezuela (CUNABAF)

El CUNABAF establece qué bandas del espectro (de 3 kHz a 300 GHz) se usan para qué servicios.

Banda	**Rango**	**Servicios Principales**
VLF	3 - 30 kHz	Radionavegación, Móvil Marítimo
LF	30 - 300 kHz	Frecuencias Patrón, Radiodifusión AM
MF	300 - 3000 kHz	Radiodifusión AM, Telefonía
HF	3 - 30 MHz	Onda Corta, Radiocomunicaciones
VHF	30 - 300 MHz	TV Abierta, Radio FM
UHF	300 - 3000 MHz	TV Abierta, Telefonía Móvil, Satélite
SHF	3 - 30 GHz	Telefonía, Radiodifusión por Satélite
EHF	30 - 300 GHz	Telefonía Fija, Radionavegación